



REPORTE DE PROYECTO

PLATAFORMA DE TUTORÍAS PARA ESTUDIANTES

ALUMNOS:

ESPAÑA LÓPEZ DIANA CAMILA 202503417

CERON DE ANGEL KEYDI GISELLE 202502687

DELGADO JUÁREZ DANNA PATRICIA 202507884

FLORES CADENA MICHELL 202504762

PROFESOR:

ROMERO SIERRA JAIME ALEJANDRO

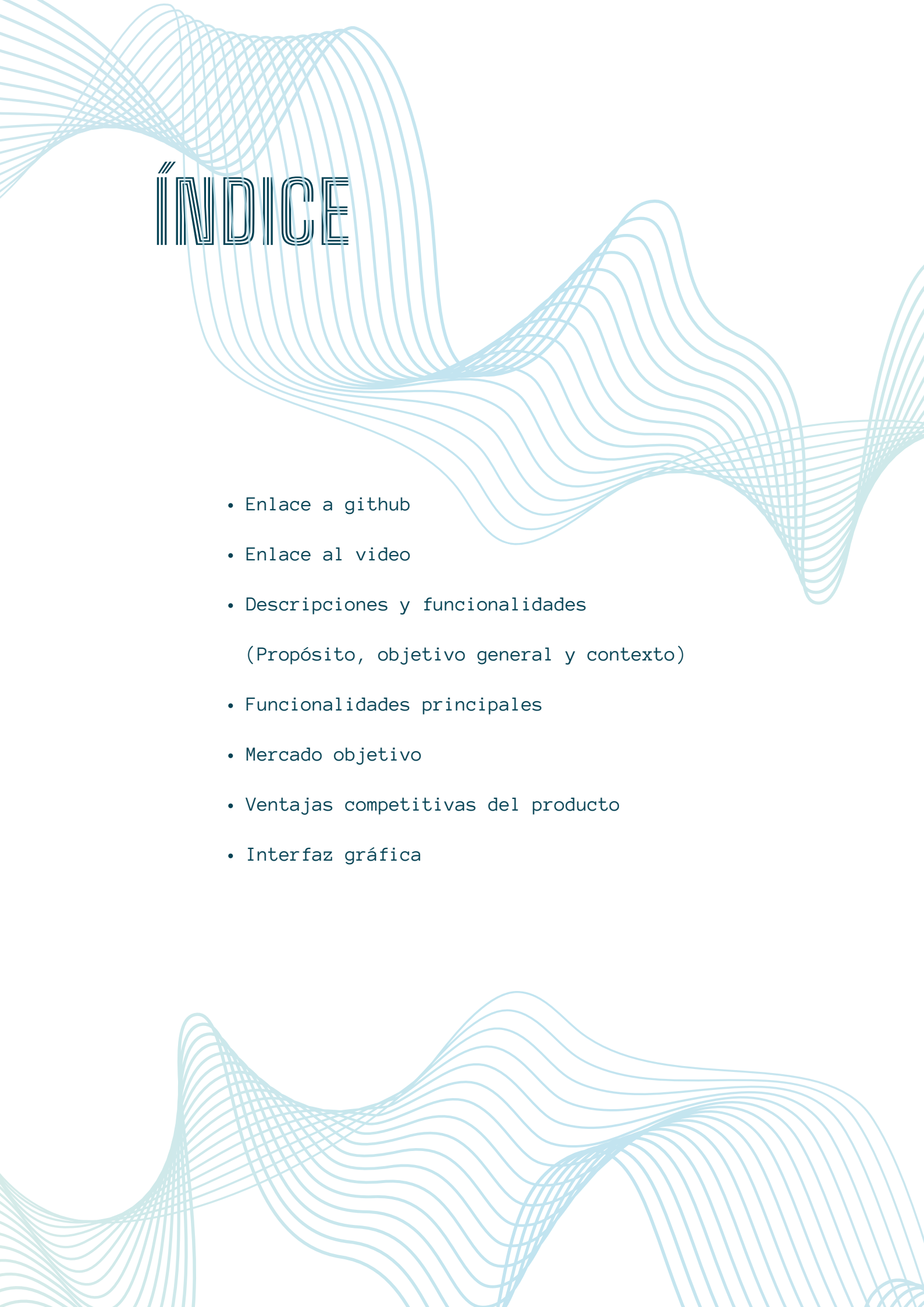
PROGRAMACIÓN AVANZADA, ICC

18 / MAYO / 2026

2DO SEMESTRE

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

PRIMAVERA 2026



ÍNDICE

- Enlace a github
- Enlace al video
- Descripciones y funcionalidades
(Propósito, objetivo general y contexto)
- Funcionalidades principales
- Mercado objetivo
- Ventajas competitivas del producto
- Interfaz gráfica

GITHUB

Enlace al repositorio de Github:

<https://github.com/KeydiC/Proyecto-Tutorias-para-Estudiantes>

VIDEO

Enlace al video de exposición:

<https://www.youtube.com/watchsi=N7JU9c0gLngwEW49&v=BlOeAgyjtAU&feature=youtu.be>

DESCRIPCIONES Y FUNCIONALIDADES

Propósito:

El propósito de nuestro proyecto es diseñar e implementar una Plataforma de Tutorías para Estudiantes desarrollada en Python (utilizando una interfaz gráfica con Tkinter y gestión de datos con Pandas). El sistema busca eliminar la dificultad en la búsqueda de asesorías mediante una gestión integral de usuarios (estudiantes y tutores), un buscador inteligente con filtros avanzados y un sistema automatizado de agendas que optimice los tiempos de la comunidad universitaria. Asimismo, la plataforma provee herramientas de análisis visual para que las autoridades académicas identifiquen las materias con mayor índice de riesgo o demanda.

Objetivo principal:

Desarrollar una plataforma integral y eficiente que gestione el ciclo completo de las tutorías en CU2 . Esto se logra conectando de forma óptima a los estudiantes con los tutores adecuados según sus necesidades académicas individuales, al mismo tiempo que se generan reportes estadísticos y gráficos sobre el progreso de los alumnos y del aprendizaje dentro del entorno universitario.

Contexto:

En la comunidad universitaria de CU2 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), los estudiantes suelen enfrentarse a dificultades significativas para encontrar tutores académicos o coordinar sesiones de apoyo académico de manera eficiente. La falta de un canal formal de comunicación genera una desconexión entre los alumnos que requieren regularización y los tutores dispuestos a ayudarlos, lo cual impacta negativamente en el rendimiento escolar y eleva el riesgo de reprobación o abandono de la carrera. Ante esta problemática, el proyecto surge en la materia de Programación Avanzada para digitalizar, estructurar y formalizar el proceso de asesorías académicas dentro de la institución.

Funcionalidades principales:

Se trata de una aplicación abierta a todo estudiante que esté cursando una ingeniería o licenciatura en el campus CU2 Valsequillo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Primero el usuario se registra comprobando que está activo en la institución y dependiendo del grupo de usuarios al que pertenezca tendrá acceso a diferentes funcionalidades dentro de la plataforma.

Grupo 1: Estudiantes

- Buscador y registro de tutorías: Visualización en tiempo real de las asesorías disponibles, horarios, cupos y selección de tutores según la preferencia del alumno.
- Gestión de solicitudes: Capacidad para enviar solicitudes de inscripción a una tutoría, cancelarlas y revisar el estado de aceptación (Aceptada, Pendiente, Rechazada).
- Entorno colaborativo: Vista de la lista de compañeros inscritos en la misma sesión (disponible una vez aceptado) y acceso a un foro de discusión para comentar el desempeño de las materias.
- Retroalimentación: Acceso al sistema de calificaciones, observaciones y tareas de regularización asignadas por el tutor al finalizar la sesión.

Grupo 2: Profesores

- Panel de control de asignaturas: Creación y edición de las materias impartidas, delimitando el área académica, los horarios y estableciendo un control exacto de cupos por sesión para evitar sobrecupos.
- Administración de agenda: Sistema automatizado para visualizar tutorías próximas y evitar la superposición de horarios en su agenda personal.
- Gestión de alumnos: Módulo para aceptar o rechazar solicitudes de inscripción en tiempo real, consultar la lista de alumnos inscritos y registrar observaciones o evaluaciones del avance académico de cada estudiante.

Grupo 3: Autoridades Académicas / Administradores

- Aunque no sean registrados como usuario como tal, hacen uso de la plataforma a través de análisis de los resultados en cuanto a tutorías,
- Módulo de analítica institucional: Acceso exclusivo a herramientas de análisis visual de datos (desarrolladas con Pandas y Matplotlib).
- Monitoreo de riesgo: Generación de gráficos estadísticos en tiempo real sobre las materias con mayor demanda y tasas de reprobación ("cuellos de botella" del campus).
- Control de calidad: Supervisión del historial de reputación y el sistema de reseñas (0 a 5 estrellas) de los tutores para garantizar el compromiso docente.

Mercado objetivo

Al no existir un canal oficial y centralizado de comunicación en este complejo estudiantil, la plataforma se dirige a un ecosistema cerrado pero masivo, compuesto por tres segmentos clave de la comunidad universitaria:

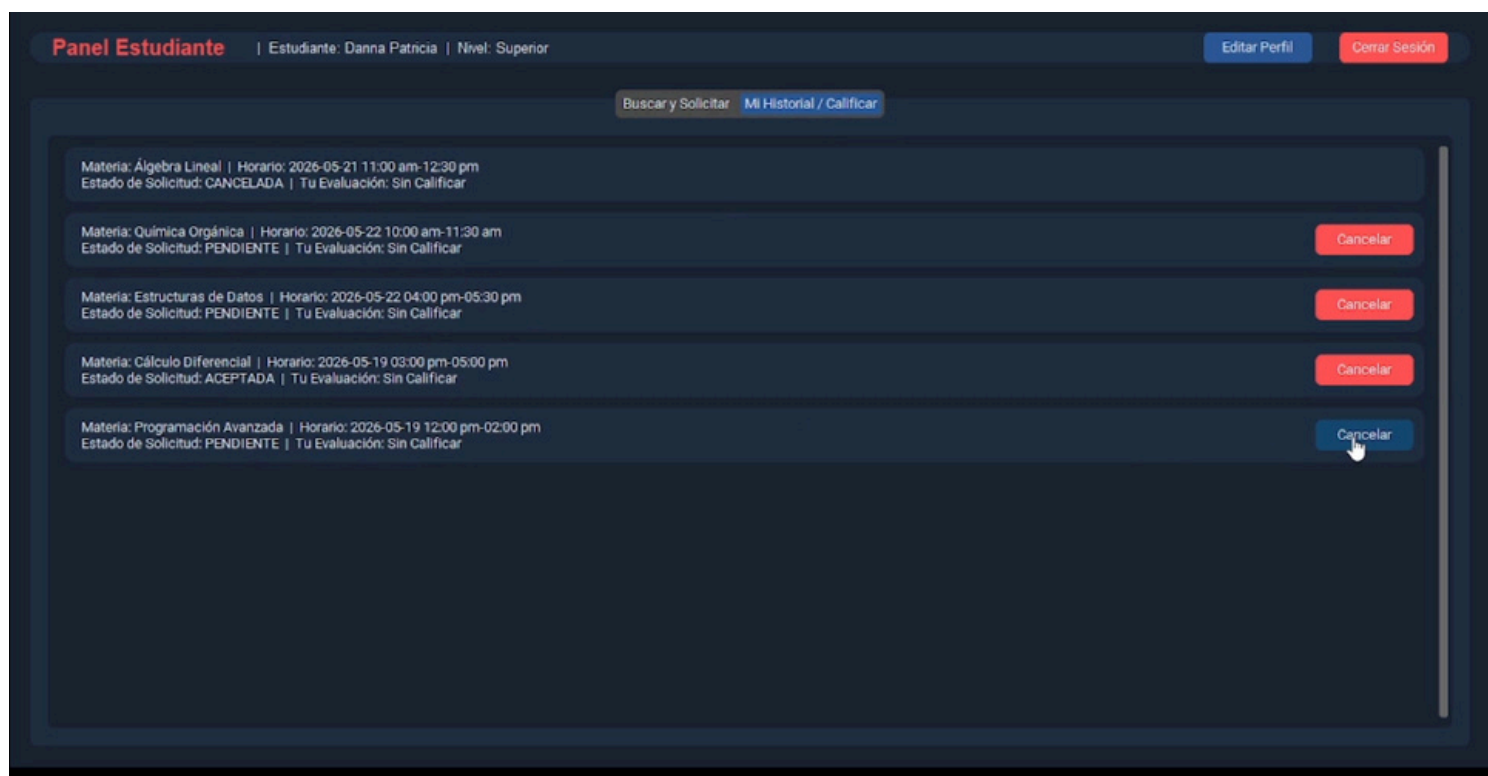
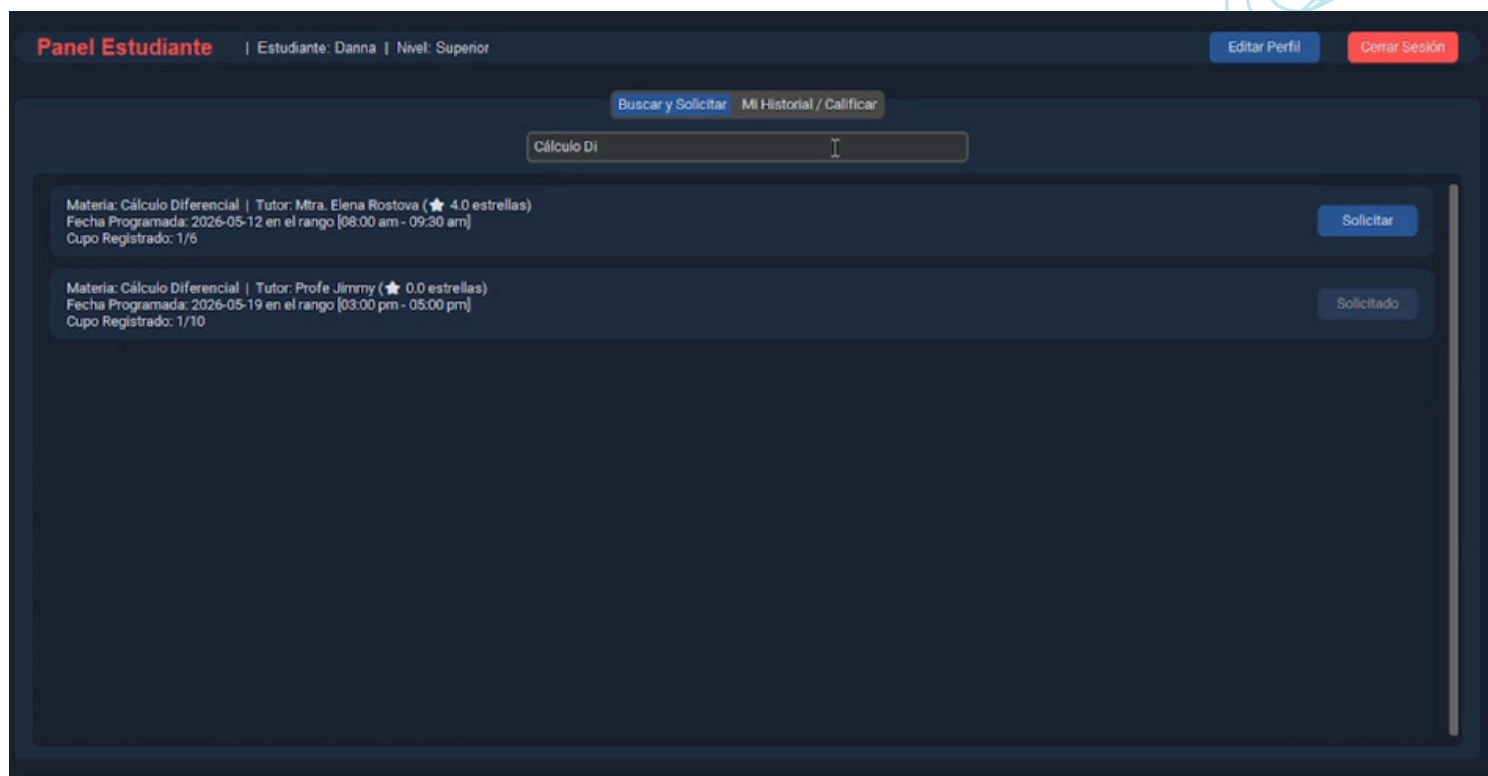
- **Estudiantes de ingeniería y licenciatura:** Específicamente todos los alumnos activos que estén cursando sus estudios en el campus CU2 , enfocándose en aquellos que requieren apoyo académico o regularización para evitar el rezago o la reprobación.
- **Profesores y tutores del campus:** Los docentes y asesores de la institución que buscan estructurar, formalizar y digitalizar sus asesorías, controlar sus cupos y dar seguimiento al avance de los estudiante

Ventajas Competitivas del Producto:

Al no existir un sistema oficial en el campus CU2, la Plataforma de Tutorías para Estudiantes ofrece un valor único frente a los métodos tradicionales basándose en los siguientes pilares:

- **Pionero y Adaptado a CU2:** Es la primera solución diseñada exclusivamente para las dinámicas y necesidades de nuestra comunidad estudiantil local, superando a herramientas genéricas (como formularios dispersos o salas de reuniones globales) que no entienden el contexto del campus.
- **Formalización del Proceso:** Sustituye la organización improvisada e informal de las redes sociales por un sistema automatizado. Controla de manera exacta los cupos por sesión, la disponibilidad de horarios en tiempo real y gestiona estados lógicos claros (Aceptada, Pendiente, Rechazada) para evitar malentendidos.
- **Módulo de Analítica Institucional:** A diferencia de una simple agenda, el uso de las librerías Pandas y Matplotlib permite transformar los registros en gráficos estadísticos sobre las materias más solicitadas. Esta información ayuda a los administradores de la universidad a identificar los "cuellos de botella" académicos.
- **Control de Calidad Integrado:** Incluye un sistema de calificaciones de 0 a 5 estrellas para los tutores. Esto genera un historial de reputación transparente dentro de la aplicación, incentivando el compromiso y ayudando a los nuevos alumnos a elegir con confianza.
- **Arquitectura Escalable y de Bajo Costo:** Desarrollado bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos en Python, el código es limpio y ligero. La separación de clases permite que el software crezca en el futuro (como migrar a entorno web o base de datos externa) sin necesidad de rediseñarlo desde cero.

Interfaz gráfica



Inicio de Sesión

☐ Estudiante
☒ Tutor

email:

jimmychingon@gmail.com

contraseña:

Ingresar

¿No tienes cuenta? Regístrate

Panel Tutor: Profe Jimmy

Promedio: ★ 0.0 estrellas
Especialidad: Programación

Editar Perfil

Cerrar Sesión

Mis Tutorías Programadas Solicitudes de Alumnos

+ Crear Nueva Tutoría

Materia: Programación Avanzada (ID Sesión: #12)
Fecha/Días ISO: 2026-05-19 | Horario: 12:00 pm - 02:00 pm
Alumnos inscritos actualmente: 1 / 5
Inscritos: Ninguno

Editar Horario

Eliminar

Materia: Cálculo Diferencial (ID Sesión: #1)
Fecha/Días ISO: 2026-05-19 | Horario: 03:00 pm - 05:00 pm
Alumnos inscritos actualmente: 1 / 10
Inscritos: Danna (dannlux28@gmail.com)

Editar Horario

Eliminar

Panel Estudiante

Estudiante: Danna | Nivel: Superior

Editar Perfil

Cerrar Sesión

Buscar y Solicitar Mi Historial / Calificar

Cálculo Di

Materia: Cálculo Diferencial | Tutor: Mtra. Elena Rostova (★ 4.0 estrellas)
Fecha Programada: 2026-05-12 en el rango [08:00 am - 09:30 am]
Cupo Registrado: 1/6

Solicitar

Materia: Cálculo Diferencial | Tutor: Profe Jimmy (★ 0.0 estrellas)
Fecha Programada: 2026-05-19 en el rango [03:00 pm - 05:00 pm]
Cupo Registrado: 1/10

Solicitado

Formulario de Registro

☐ Estudiante

☒ Tutor

Nombre Completo:

Email:

Contraseña:

Dato Extra (Nivel / Especialidad):

Registrar

Volver

Panel Estudiante | Estudiante: Diana Camila | Nivel: Superior

Editar Perfil

Cerrar Sesión

Buscar y Solicitar | Mi Historial / Calificar

Buscar tutoría o materia...

Fecha Programada: 2026-05-21 en el rango [11:00 am - 12:30 pm]
Cupo Registrado: 2/10

Solicitar

Materia: Estructuras de Datos | Tutor: Ing. Carlos Mendoza (★ 0.0 estrellas)
Fecha Programada: 2026-05-22 en el rango [04:00 pm - 05:30 pm]
Cupo Registrado: 1/5

Solicitar

Materia: Química Orgánica | Tutor: Dra. Beatriz Juárez (★ 3.0 estrellas)
Fecha Programada: 2026-05-13 en el rango [03:00 pm - 04:30 pm]
Cupo Registrado: 1/4

Solicitar

Materia: Química Orgánica | Tutor: Dra. Beatriz Juárez (★ 3.0 estrellas)
Fecha Programada: 2026-05-22 en el rango [10:00 am - 11:30 am]
Cupo Registrado: 2/6

Solicitar

Materia: Física Mecánica | Tutor: Prof. Samuel Vance (★ 5.0 estrellas)
Fecha Programada: 2026-05-14 en el rango [01:00 pm - 02:30 pm]
Cupo Registrado: 1/5

Solicitar

Materia: Física Mecánica | Tutor: Prof. Samuel Vance (★ 5.0 estrellas)
Fecha Programada: 2026-05-19 en el rango [12:00 pm - 01:30 pm]
Cupo Registrado: 1/5

Solicitar

Materia: Programación Avanzada | Tutor: Profe Jaime (★ 0.0 estrellas)
Fecha Programada: 2026-05-19 en el rango [01:00 pm - 03:00 pm]
Cupo Registrado: 1/5

Solicitar